

中考化学真题分类汇编 3—物质构成的奥秘

一、单选题：

1.（2022 湖北省·宜昌）下列符号既能表示一种元素，又能表示该元素的一个原子，还能表示一种物质的是（ ）

- A. H B. $2H$ C. $2N_2$ D. S

2.（2023 湖北省·随州）与元素的化学性质关系最密切的是（ ）

- A. 元素的相对原子质量 B. 元素的核电荷数
C. 原子的核外电子数 D. 原子的最外层电子数

3.（2023 湖北省·武汉）氨气有刺激性气味，结合表中信息，不能得出的是（ ）

物质	分子个数	体积		
		$0^{\circ}\text{C}/101\text{kPa}$	$20^{\circ}\text{C}/101\text{kPa}$	$0^{\circ}\text{C}/202\text{kPa}$
17g 氨气	约 6.02×10^{23} 个	22.4L	24.1L	11.2L

- A. 氨分子质量很小 B. 闻到氨水的气味是分子在运动
C. 温度升高，氨分子体积变大 D. 压强变大，氨分子间的间隔变小

4.（2022 湖北省·天门）如图所示，检查装置气密性时观察到导管口有气泡冒出，对此现象的微观解释正确的是（ ）

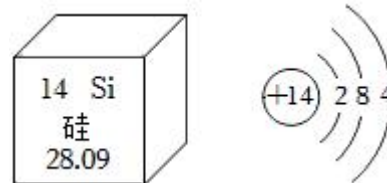


- A. 装置内气体分子的数目增多 B. 装置内气体分子的间隔变大
C. 装置内气体分子的种类发生变化 D. 装置内气体分子的大小发生变化

5.（2023 湖北省·宜昌）对下列事实的微观解释错误的是（ ）

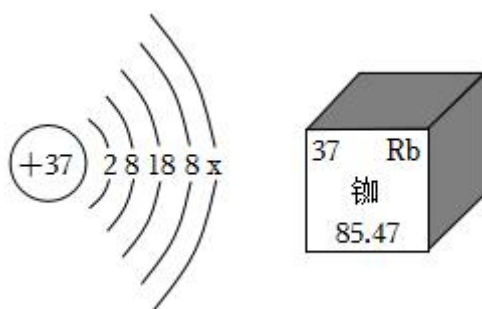
- A. 气体可压缩存储于钢瓶中——分子之间有间隔
B. 花园里百花盛开，香气四溢——分子在不停运动
C. 一氧化碳和二氧化碳的化学性质不同——分子的大小不同
D. 金刚石与石墨的物理性质差异很大——碳原子排列方式不同

6.（2023 湖北省·天门）中国芯彰显中国“智”造，芯片的基材主要是高纯硅。硅元素在元素周期表中的信息及硅原子的结构示意图如图。下列说法不正确的是（ ）



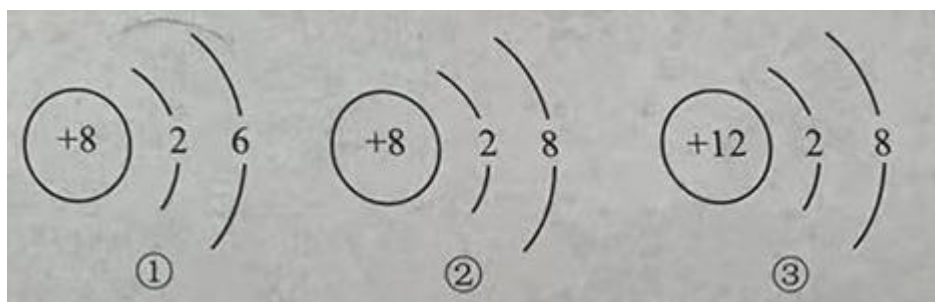
- A. 硅元素属于金属元素
- B. 硅的相对原子质量为 28.09
- C. 硅元素位于元素周期表中第三周期
- D. 硅原子核外有 3 个电子层，最外层有 4 个电子

7.（2023 湖北省·鄂州）铷是一种重要的化学元素，可应用于原子钟、卫星导航、计算机通信等。铷原子的结构示意图及其在元素周期表中的信息如图所示。下列说法正确的是（ ）



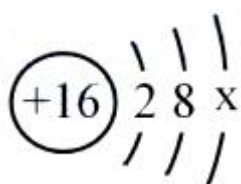
- A. 铷原子在化学反应中易得到电子
- B. 铷原子的中子数是 37
- C. 铷的相对原子质量是 85.47g
- D. 铷位于元素周期表第 5 周期

8.（2022 湖北省·天门）如图是三种微粒的结构示意图，下列说法正确的是（ ）



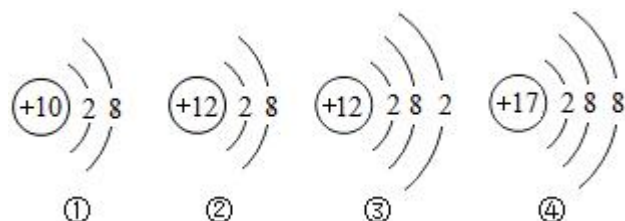
- A. ①和②化学性质相似
- B. 它们表示三种元素
- C. 表示稳定结构的是②和③
- D. 表示阳离子的是②

9.（2022 湖北省·宜昌）如图是硫的原子结构示意图。下列说法正确的是（ ）



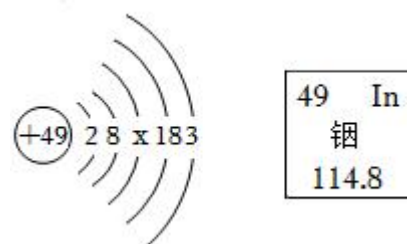
- A. x 的值为 8
 B. 硫的原子核带 16 个单位正电荷
 C. 硫在元素周期表中位于第 6 周期
 D. 硫原子易得到电子，变成阳离子

10. (2023 湖北省·恩施) 下列是四种粒子结构示意图，其中表示阳离子的是()



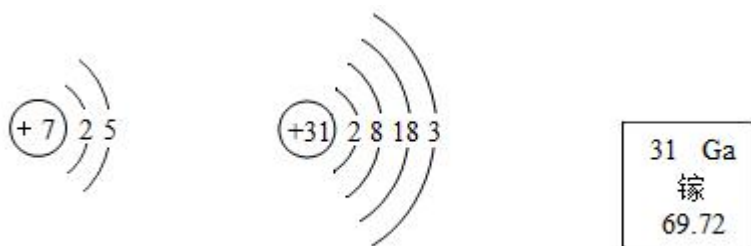
- A. ①
 B. ②
 C. ③
 D. ④

11. (2023 湖北省·随州) 小华在精灵学校文化墙上看到了我国化学家张青莲教授的宣传画像，他主持测定了铟的相对原子质量的新值，被采用为国际新标准。铟元素的原子结构示意图及在元素周期表中的信息如图所示，则下列说法正确的是()



- A. 铟属于金属元素
 B. 铟原子结构示意图中 $x = 8$
 C. 铟的相对原子质量为 114.8g
 D. 铟原子在化学反应中易得到电子

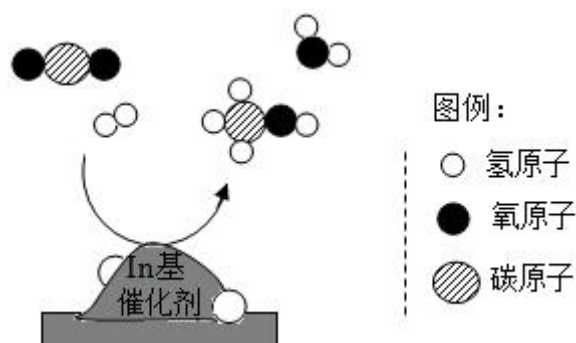
12. (2023 湖北省·荆州) 发光二极管(简称LED)技术，已广泛用于照明、显像等多个领域，氮化镓(GaN)是LED中的重要原料。氮和镓的原子结构示意图及镓在元素周期表中的信息如图所示，下列说法不正确的是()



(氮原子结构示意图) (镓原子结构示意图) (镓在元素周期表中的信息)

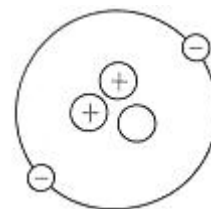
- A. 氮元素位于第二周期，属于非金属元素
 B. 镓原子在化学反应中容易失去 3 个电子
 C. 镓原子与镓离子的相对质量几乎相等
 D. 镓的相对原子质量为 69.72g

13. 如图是通过铟(In)基催化剂将 CO_2 转化为甲醇(CH_3OH)的微观示意图。下列有关说法正确的是()



- A. 甲醇由两种元素组成
B. 铟(In)元素是一种非金属元素
C. 反应前后的分子总数之比为 3: 2
D. 参加反应的 CO_2 和 H_2 的质量比为 22: 3

14. (2022 湖北省·荆州) 嫦娥五号带回的月壤中含有大量安全无污染的核聚变原料 $He-3$ (如图所示)。下列关于 $He-3$ 的说法正确的是()



- A. $He-3$ 是一种新元素
B. $He-3$ 原子中含有 1 个质子, 2 个电子
C. $He-3$ 原子中含有 3 个质子, 没有中子
D. $H-3$ 原子中含有 2 个质子, 1 个中子, 2 个电子

15. (2022 湖北省·武汉) 下列物质含有氧分子的是

- A. O_2 B. H_2O_2 C. H_2CO_3 D. SO_2

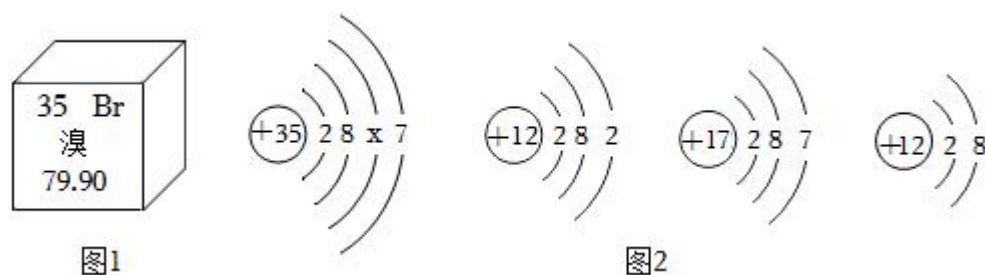
16. (2023 湖北省·荆州) 甲和乙在一定条件下反应生成丙和丁, 微观示意图如图。有关说法正确的是()



- A. 反应前后分子的种类、数目均不变 B. 反应前后各元素的化合价均不变
C. 该反应属于置换反应 D. 参加反应的甲和乙分子个数比为 5: 4

二、填空题：

17.（2023 湖北省·鄂州）图 1 是溴元素在元素周期表中的相关信息及原子结构示意图，图 2 是四种粒子的结构示意图。请回答：

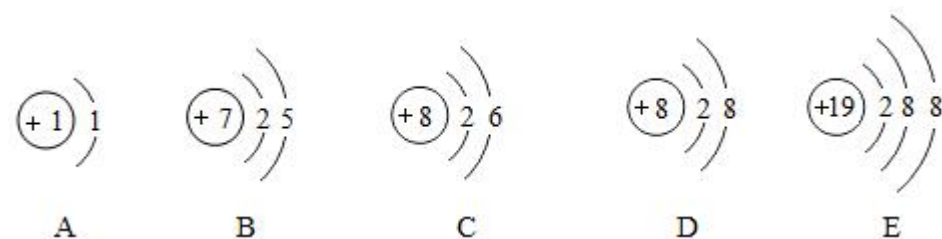


(1)图 1 中 $x =$ _____。

(2)图 2 中的粒子对应的元素共有 _____ 种。

(3)已知溴化镁由离子构成。根据以上信息，请写出溴化镁的化学式 _____。

18.（2023 湖北省·孝感）根据下列所提供的粒子结构示意图回答问题。



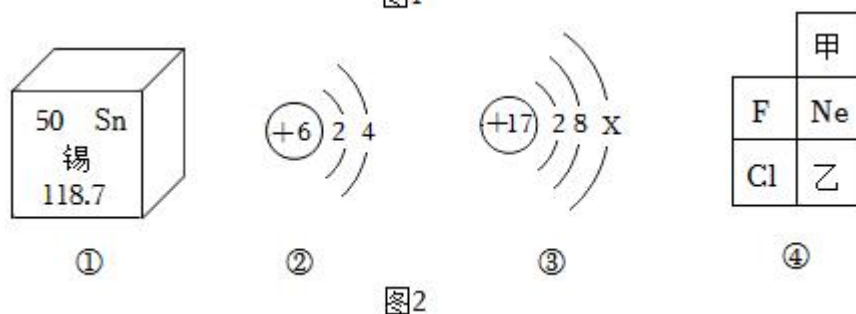
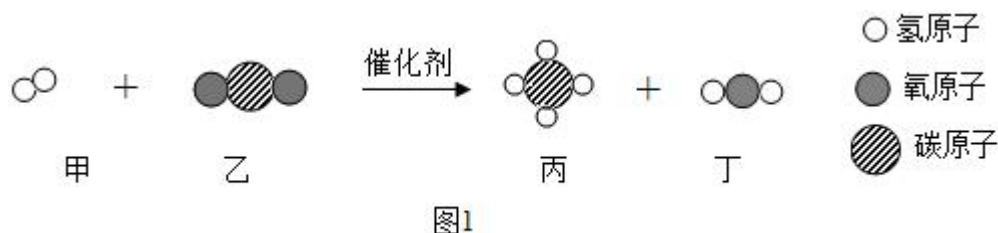
(1) $A \sim E$ 五种粒子对应的元素中属于同种元素的是 _____ (填符号)。

(2)粒子 D 的化学符号为 _____。

(3)粒子 E 所对应的元素位于元素周期表的第 _____ 周期。

(4)粒子 E 和某个离子可以形成一种碱，该碱的化学式为 _____。

19.（2022 湖北省·武汉）化学是在分子、原子层次上研究物质的科学。回答下列问题：



(1)2023 年 5 月 30 日 9 时 31 分，神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。科研人员用一种催化剂，可以将飞船宇航员呼吸产生的二氧化碳转化成甲烷和水，其微观示意图如图 1 所示。请根据微观示意图回答以下问题。

①图中甲属于_____。(填“单质”或“化合物”)

②该反应的化学方程式为_____。

(2)“宏观-微观-符号”三重表征是化学学科的特点，下列说法错误的一项_____。

A.图①中为金属元素，其相对原子质量为 118.7

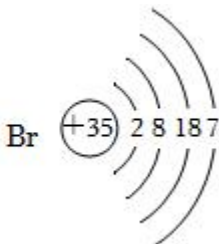
B.图②为碳原子的结构示意图，其核电荷数为 6

C.图③中X可能为 7，也可能为 8

D.图④中甲和乙元素的化学性质不相似

20.（2022 湖北省·孝感）如图为氟、钠、氯、溴四种元素在元素周期表中的相关信息及溴原子的结构示意图，请回答下列问题。

9 F 氟 19.00	11 Na 钠 22.99	17 Cl 氯 35.45	35 Br 溴 79.90
-------------------	---------------------	---------------------	---------------------



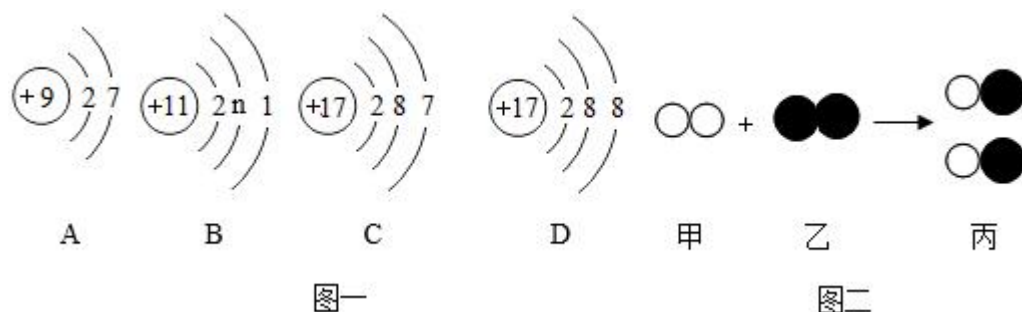
(1)氟原子的核电荷数为_____。

(2)钠元素在元素周期表中位于第_____周期。

(3)钠元素和溴元素组成的化合物的化学式为_____。

(4)上述元素中，与溴元素的化学性质相似的有_____。

21. 请根据图中提供的信息，回答下列问题。



(1)图一为A、B、C、D四种粒子的结构示意图。

①B中n=_____

②四种粒子中属于同种元素的是_____ (填字母)。

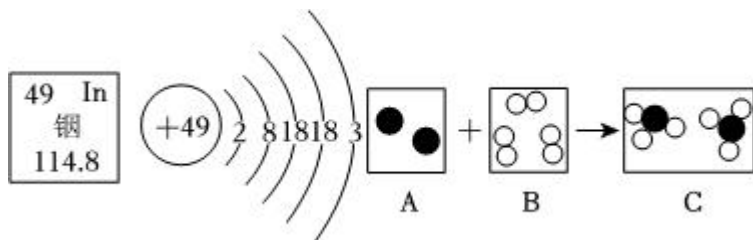
③A和C两种粒子的 _____ 相同，所以它们具有相似的化学性质。

(2)图二是某化学反应的微观示意图。

①该反应中，参加反应的甲、乙两种物质的粒子个数比为 _____。

②在化学变化中， _____ (填“分子”或“原子”)不能再分。

22. 如图是铟原子结构示意图，铟与氯气反应生成氯化铟的微观过程。



(1)铟的相对原子质量为 _____；

(2)铟的化学性质与铝的化学性质相似，原因是 _____；

(3)C物质中铟元素的化合价是 _____；

(4)请写出铟与氯气反应的化学方程式： _____。

答案和解析

1.【答案】D

【解析】解：元素符号能表示一种元素，还能表示该元素的一个原子；化学式能表示一种物质，当元素符号又是化学式时，就同时具备了上述三层意义。

A、H属于气态非金属元素，可表示氢元素，表示一个氢原子，但不能表示一种物质，故选项错误。

B、该符号可表示2个氢原子，不是元素符号，故选项错误。

C、该符号可表示2个氮分子，不是元素符号，故选项错误。

D、S属于固态非金属元素，可表示硫元素，表示一个硫原子，还能表示硫这一纯净物，故选项正确。

故选：D。

根据化学式与元素符号的含义进行分析解答，金属、大多数固体非金属等都是由原子直接构成的，故它们的元素符号，既能表示一个原子，又能表示一种元素，还能表示一种物质。

本题难度不大，掌握由原子构成的物质的化学式一般有三层含义(宏观：表示一种元素、一种单质，微观：表示一个原子)是正确解答此类题的关键。

2.【答案】D

【解析】解：元素性质与原子核外电子的排布，特别是最外层上的电子数目有密切关系，决定元素化学性质的是最外层电子数。

A、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数，而不是元素的相对原子质量，故错误。

B、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数，而不是元素的相对原子质量，故错误。

C、与元素化学性质关系最密切的是最外层电子数，而不是原子的核外电子数，故错误。

D、与元素化学性质关系最密切的是原子的最外层电子数，故正确。

故选：D。

根据元素的化学性质跟它的原子的最外层电子数目关系非常密切，决定元素化学性质的是最外层电子数；据此进行分析解答。

本题难度不大，了解核外电子在化学反应中的作用，正确理解元素的化学性质与最外层电子数的关系是正确解答本题的关键。

3.【答案】C

【解析】【分析】

根据题目中的信息结合分子的基本性质进行分析。此题难度不大，掌握分子的基本性质便能解题。

【解答】

- A、根据表中信息可知，17g氨气含有的分子个数约为 6.02×10^{23} 个，说明氨分子的质量很小，说法正确；
- B、根据题目中的信息，氨气具有刺激性气味，能闻到氨水的味道，是因为氨分子在不断地运动，说法正确；
- C、根据表中信息可知，温度由 0℃ 升高到 20℃ 氨气的体积变大，是由于氨分子间的间隙变大，氨分子的体积不发生改变，说法错误；
- D、根据表中信息可知，压强从 101kPa 增大到 202kPa，氨气的体积变小，说明压强变大，氨分子间的间隔变小，说法正确；

故选：C。

4.【答案】B

【解析】解：检查装置气密性时观察到导管口有气泡冒出，是因为温度升高，分子间的间隔变大。

故选：B。

根据分子的基本特征：分子质量和体积都很小；分子之间有间隔；分子是在不断运动的；同种的分子性质相同，不同种的分子性质不同，可以简记为：“两小运间，同同不不”，结合事实进行分析判断。

本题难度不大，掌握分子的基本性质(可以简记为：“两小运间，同同不不”)及利用分子的基本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键。

5.【答案】C

【解析】解：A、气体可压缩存储于钢瓶中，是因为分子间有间隔，气体受压后，分子间的间隔变小，故选项解释正确。

B、花园里百花盛开，香气四溢，是因为花香中含有的分子是在不断运动的，向四周扩散，使人们闻到花香，故选项解释正确。

C、一氧化碳和二氧化碳的化学性质不同，是因为它们分子的构成不同，不同种的分子化学性质不同，故选项解释错误。

D、金刚石与石墨的物理性质差异很大，是因为碳原子排列方式不同，故选项解释正确。

故选：C。

根据分子(或原子)的基本特征：分子(或原子)质量和体积都很小；分子(或原子)之间有间隔；分子(或原子)是在不断运动的；同种的分子(或原子)性质相同，不同种的分子(或原子)性质不同，可以简记为：“两小运间，同同不不”，结合事实进行分析判断。

本题难度不大，掌握分子(或原子)的基本性质(可以简记为：“两小运间，同同不不”)及利用分子(或原子)的基本性质分析和解决问题的方法是解答此类题的关键。

6.【答案】A

【解析】解：A.硅字带有石字旁，属于非金属元素，故错误；

B.元素名称的正下方数字表示相对原子质量，因此硅的相对原子质量为 28.09，故正确；

C.周期数=原子电子层数，根据硅原子结构可知，硅元素位于元素周期表中第三周期，故正确；

D.根据硅原子结构可知，硅原子核外有 3 个电子层，最外层有 4 个电子，故正确；

故选：A。

元素周期表一格中信息：左上角数字表示原子序数，右上角符号表示元素符号，中间汉字表示元素名称，方格下面的数字表示相对原子质量。粒子结构示意图的含义：小圈和圈内的数字表示原子核和核内质子数，弧线表示电子层，弧线上的数字表示该层的电子数，据以上分析解答。

本题考查了元素周期表的特点及其应用等相关知识，掌握周期表的结构特点及原子结构知识即可解答。

7.【答案】D

【解析】解：A、原子中，质子数=核外电子数，则 $37 = 2 + 8 + 18 + 8 + x$ ， $x = 1$ ；最外层电子数是 1，小于 4，在化学反应中易失去 1 个电子而形成阳离子，故选项说法错误。

B、根据元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，该元素的原子序数为 37；根据原子中原子序数=核电荷数=质子数，则该原子的核内质子数为 37；相对原子质量为 85.47，不是质子数的两倍，则原子核内中子数不等于 37，故选项说法错误。

C、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，该元素的相对原子质量为 85.47，相对原子质量单位是“1”，不是“g”，故选项说法错误。

D、周期数=原子核外电子层数，铷元素的原子核外有 5 个电子层，则在元素周期表中，铷元素位于第五周期，故选项说法正确。

故选：D。

A、若最外层电子数多于 4，在化学反应中易得电子，若最外层电子数少于 4，在化学反应中易失去电子。

B、根据元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，进行分析判断。

C、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，进行分析判断。

D、根据周期数=原子核外电子层数，进行分析判断。

本题难度不大，灵活运用元素周期表中元素的信息(原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量)、原子结构示意图的含义是正确解答本题的关键。

8.【答案】C

【解析】解：A、①和②的最外层电子数不同，化学性质不相似，故选项说法错误。

B、不同种元素最本质的区别是质子数不同，①②核内质子数相同，属于同一种元素，图中共表示 2 种元素，故选项说法错误。

C、②和③的最外层电子数均为 8，均属于相对稳定结构，故选项说法正确。

D、②质子数=8，核外电子数=10，质子数<核外电子数，为阴离子，故选项说法错误。

故选：C。

A、根据元素的化学性质跟它的最外层电子数关系非常密切，决定元素化学性质的是原子中的最外层电子数，进行分析判断。

B、元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称，同种元素的原子质子数相同，进行分析判断。

C、若粒子的最外层电子数为 8(氦为 2 个)，属于相对稳定结构。

D、原子中，质子数=核外电子数；当质子数>核外电子数，为阳离子；当质子数<核外电子数，为阴离子。

本题难度不大，考查学生对粒子结构示意图及其意义的理解，明确粒子中核内质子数和核外电子数之间的关系是正确解题的关键。

9.【答案】B

【解析】解：A、原子中，质子数=核外电子数， $16 = 2 + 8 + x$ ， $x = 6$ ，故选项说法错误。

B、原子结构示意图中，圆圈内数字表示核内质子数，核内质子数为 16，原子核带正电，硫的原子核带 16 个单位正电荷，故选项说法正确。

C、周期数=原子核外电子层数，硫元素的原子核外有 3 个电子层，则在元素周期表中，硫元素位于第三周期，故选项说法错误。

D、最外层电子数是 6，大于 4，在化学反应中易得到 2 个电子而形成阴离子，故选项说法错误。

故选：B。

原子结构示意图中，圆圈内数字表示核内质子数，弧线表示电子层，弧线上的数字表示该层上的电子数，离圆圈最远的弧线表示最外层。若最外层电子数多于 4，在化学反应中易得电子，若最外层电子数少于 4，在化学反应中易失去电子。

本题难度不大，考查学生对原子结构示意图及其意义的理解，了解原子结构示意图的意义是正确解题的关键。

10.【答案】B

【解析】解：A、①质子数=核外电子数=10，为原子，故选项错误。

B、②质子数=12，核外电子数=10，质子数>核外电子数，为阳离子，故选项正确。

C、③质子数=核外电子数=12，为原子，故选项错误。

D、④质子数=17，核外电子数=18，质子数<核外电子数，为阴离子，故选项错误。

故选：B。

根据原子中，质子数=核外电子数；当质子数>核外电子数，为阳离子；当质子数<核外电子数，为阴离子；

据此进行分析解答。

本题难度不大，考查学生对粒子结构示意图及其意义的理解，明确粒子中核内质子数和核外电子数之间的关系是正确解题的关键。

11.【答案】A

【解析】解：A、铈带“钅”字旁，属于金属元素，故选项说法正确。

B、原子中，质子数=核外电子数， $49 = 2 + 8 + x + 18 + 3$ ， $x = 18$ ，故选项说法错误。

C、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，该元素的相对原子质量为 114.8，相对原子质量单位是“1”，不是“g”，故选项说法错误。

D、铈原子最外层电子数是 3，在化学反应中易失去 3 个电子而形成阳离子，故选项说法错误。

故选：A。

A、金属元素名称一般有“钅”字旁，进行分析判断。

B、根据原子中，质子数=核外电子数，进行分析判断。

C、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，进行分析判断。

D、若最外层电子数多于 4，在化学反应中易得电子，若最外层电子数少于 4，在化学反应中易失去电子。

本题难度不大，灵活运用元素周期表中元素的信息(原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量)、原子结构示意图的含义是正确解答本题的关键。

12.【答案】D

【解析】解：A、周期数=原子核外电子层数，氮元素的原子核外有 2 个电子层，则在元素周期表中，氮元素位于第二周期，带“气”字头，属于非金属元素，故选项说法正确。

B、镓原子最外层电子数是 3，小于 4，在化学反应中易失去 3 个电子而形成阳离子，故选项说法正确。

C、镓原子失去电子形成镓离子，电子的质量很小，可以忽略不计，则镓原子与镓离子的相对质量几乎相等，故选项说法正确。

D、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，该元素的相对原子质量为 69.72，相对原子质量单位是“1”，不是“g”，故选项说法错误。

故选：D。

A、根据周期数=原子核外电子层数，进行分析判断。

B、若最外层电子数多于 4，在化学反应中易得电子，若最外层电子数少于 4，在化学反应中易失去电子。

C、根据镓原子失去电子形成镓离子，进行分析判断。

D、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，进行分析判断。

本题难度不大，灵活运用元素周期表中元素的信息(原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量)、原子结构示意图的含义是正确解答本题的关键。

13.【答案】D

【解析】解：根据微观示意图可知： CO_2 和 H_2 在催化条件下转化为甲醇(CH_3OH)和水，配平即可，故其化学

方程式为： $CO_2 + 3H_2 \xrightarrow{\text{In基催化剂}} CH_3OH + H_2O$ ；

A、由分子结构模型可知，甲醇的化学式为 CH_3OH ，甲醇是由碳、氢、氧三种元素组成的，故A错误；

B、铟(In)元素是一种金属元素，故B错误；

C、由化学方程式可知，反应前后的分子总数之比为 $4:2=2:1$ ，故C错误；

D、由化学方程式可知，参加反应的 CO_2 和 H_2 的质量比为 $44:(2 \times 3) = 22:3$ ，故D正确。

故选：D。

观察反应的微观过程，分析反应物、生成物，写出反应的化学方程式，据其意义分析判断有关的问题。

本题考查的是化学反应的微观模拟表示，完成此题，可以依据已有的知识进行。

14.【答案】D

【解析】解：A、 $He-3$ 属于氦元素，不属于新元素，故A错误；

B、在原子中，质子数=核外电子数， $He-3$ 原子中含有2个质子，2个电子，故B错误；

C、 $He-3$ 原子中含有2个质子，中子为 $3-2=1$ ，故C错误；

D、 $H-3$ 原子中含有2个质子，1个中子，2个电子，故D正确。

故选：D。

A、根据 $He-3$ 属于氦元素，进行分析。

B、根据在原子中，质子数=核外电子数进行分析。

C、根据原子间粒子的数目关系进行分析。

D、根据原子间粒子的数目关系进行分析。

本题主要考查原子的定义与构成等，注意完成此题，可以从题干中抽取有用的信息，结合已有的知识进行解题。

15.【答案】A

【解析】【详解】A、氧气由氧分子构成，含有氧分子，故选项A符合题意；

B、过氧化氢由过氧化氢分子构成，不含有氧分子，故选项B不符合题意；

C、碳酸由碳酸分子构成，不含有氧分子，故选项C不符合题意；

D、二氧化硫由二氧化硫分子构成，不含有氧分子，故选项D不符合题意；

故选：A。

16.【答案】D

【解析】解：由微观反应示意图可知，该反应是由氨气和氧气在一定条件下反应生成水和一氧化氮，化学方程式为 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ 。

- A.由化学方程式可知，反应前后分子的种类、数目均发生改变，选项说法错误；
B.该反应有单质参加反应，一定有化合价的变化，选项说法错误；
C.该反应的生成物是两种化合物，不符合置换反应的特点，选项说法错误；
D.由化学方程式可知，参加反应的甲(O_2)和乙(NH_3)分子个数比为 5：4，选项说法正确。

故选：D。

本题属于微观示意图的考查，关键是能够根据小球代表的原子结构写出反应的方程式，然后根据相关的问题分析即可。

17.【答案】18 2 MgBr_2

【解析】解：(1)原子中，质子数=核外电子数， $35 = 2 + 8 + x + 7$ ， $x = 18$ 。

(2)不同种元素最本质的区别是质子数不同，图中有两种粒子的核内质子数均为 12，属于同一种元素，图 2 中三种粒子共表示 2 种元素。

(3)镁原子的最外层电子数为 2，在化学反应中易失去 2 个电子而形成带 2 个单位正电荷的阳离子，化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致，则该元素的化合价为+2 价；溴原子的最外层电子数为 7，在化学反应中易得到 1 个电子而形成 1 个单位负电荷的阴离子，化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致，则该元素的化合价为-1 价；镁元素显+2 价，溴元素显-1 价，组成化合物的化学式为 MgBr_2 。

故答案为：

(1)18；

(2)2；

(3) MgBr_2 。

(1)根据原子中，质子数=核外电子数，进行分析解答。

(2)根据元素是质子数(即核电荷数)相同的一类原子的总称，决定元素种类的是质子数(即核电荷数)，据此进行分析解答。

(3)化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致。

本题难度不大，灵活运用元素周期表中元素的信息(原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量)、粒子结构示意图的含义是正确解答本题的关键。

18.【答案】 CD O^{2-} 四 KOH

【解析】解：(1)质子数决定元素的种类， $A \sim E$ 五种粒子对应的元素中属于同种元素的是 C 和 D ，因为二者的质子数相同；故答案为： CD ；

(2)粒子 D 的质子数为8，核外有10个电子，该粒子是带有两个单位负电荷的氧离子，氧离子的化学符号为 O^{2-} ；故答案为： O^{2-} ；

(3)粒子 E 所对应的元素是19号元素，即钾元素，钾原子的核外有四个电子层，则钾元素位于元素周期表的第四周期；故答案为：四；

(4)粒子 E 是钾离子，钾离子与氢氧根离子构成的氢氧化钾是一种碱，其化学式为 KOH ；故答案为： KOH 。

(1)根据元素的概念来分析；

(2)根据粒子结构来分析；

(3)根据粒子结构以及元素周期表的信息来分析；

(4)根据碱的化学式写法来分析。

本题考查学生根据在原子中，原子序数=质子数=核外电子数，在化学反应中，金属元素的原子比较容易失去最外层的电子，原子结构示意图进行分析解题的能力

19.【答案】单质 $CO_2 + 4H_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_4 + 2H_2O$ D

【解析】解：(1)①根据微观示意图，甲是 H_2 ，是由一种元素组成的，属于单质；

②根据微观示意图，氢气和二氧化碳在催化剂的作用下反应生成甲烷和水，其化学方程式为



故答案为：①单质；② $CO_2 + 4H_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_4 + 2H_2O$ ；

(2)A、图①中锡是“钅”字旁，属于金属元素；周期表中下面的数字是相对原子质量，故锡的相对原子质量为118.7，故该选项正确；

B、碳原子的核电荷数是6，图②为碳原子的结构示意图，故该选项正确；

C、若图③表示原子，则 $X = 17 - 2 - 8 = 7$ ；若表示离子，则最外层电子数为8，即 $X = 8$ ，故该选项正确；

D、图④中甲和乙元素位于同一族，最外层电子数相同，所以其化学性质相似，故该选项错误。

故选： D 。

(1)①根据物质构成以及单质、化合物的区别进行分析；

②根据微观示意图书写相应的化学方程式；

(2)A、根据金属元素大部分含有“钅”字旁进行分析；

B、根据核电荷数进行分析；

C、根据结构示意图以及原子的核外电子的排布规律进行分析；

D、根据元素在元素周期表中的位置进行分析。

本题难度不大，主要考查原子结构、元素、元素周期表的应用以及化学反应的表示。

20.【答案】9 三 NaBr 氟、氯

【解析】解：(1)根据氟元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，该元素的原子序数为9；根据原子中原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数，则氟原子的核电荷数为9。

(2)根据钠元素周期表中的一格可知，左上角的数字为11，表示原子序数为11；根据原子序数=核电荷数=质子数=核外电子数，则该元素的原子核外电子数为11；核外有3个电子层，第一层上有2个电子、第二层上有8个电子，最外层上有1个电子，则在元素周期表中，钠元素位于第三周期。

(3)溴原子的最外层电子数为7，在化学反应中易得到1个电子而形成1个单位负电荷的阴离子，化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致，则该元素的化合价为-1价；钠元素显+1价，溴元素显-1价，组成化合物的化学式为 NaBr 。

(4)决定元素化学性质的是原子中的最外层电子数，原子的最外层电子数相同，具有相似的化学性质；由题中提供的结构示意图可知，溴原子的最外层电子数为7，则与其化学性质相似的粒子结构示意图中最外层电子数也应为7，氟原子、氯原子的最外层电子数是7，符合要求。

故答案为：

(1)9；

(2)三；

(3) NaBr ；

(4)氟、氯。

(1)根据元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，进行分析解答。

(2)根据周期数=原子核外电子层数，进行分析解答。

(3)化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致。

(4)根据决定元素化学性质的是原子的最外层电子数，进行分析解答。

本题难度不大，灵活运用元素周期表中元素的信息(原子序数、元素符号、元素名称、相对原子质量)、原子结构示意图的含义是正确解答本题的关键。

21.【答案】8 CD 最外层电子数 1: 1 原子

【解析】解：(1)①在原子中，质子数等于电子数，所以B中 $n = 11 - 2 - 1 = 8$ ；

②四种粒子中CD的质子数相同，属于同种元素；

③A和C两种粒子的最外层电子数相同，所以它们具有相似的化学性质。

(2) ①由微粒的变化可知，该反应中，参加反应的甲、乙两种物质的粒子个数比为 1: 1。

②由微粒的变化可知，在化学变化中。原子不能再分。

故答案为：(1) ①8；

②CD；

③最外层电子数；

(2) ①1: 1；

②原子。

(1) ①根据在原子中质子数等于电子数分析n的值；

②根据同种元素的质子数相同分析；

③根据原子的性质主要由原子的最外层电子数决定的分析。

(2) ①根据微粒的变化分析该反应中参加反应的甲、乙两种物质的粒子个数比；

②根据微粒的变化分析在化学变化中原子、分子的变化。

本题的难度不大，了解微粒的结构示意图、微粒的模型图的意义是解答本题的基础。

22. 【答案】114.8 最外层电子数相同 $+3 \quad 2In + 3Cl_2 = 2InCl_3$

【解析】解：(1)元素周期表中，汉字正下方的数字是其相对原子质量，故铟的相对原子质量为 114.8；

(2)铟原子和铝原子最外层电子数相同、都为 3，故其化学性质相似；

(3)C物质即氯化铟，氯元素通常显-1 价，化合物整体化合价为 0，设其中铟元素化合价为x，则 $x + (-1) \times 3 = 0$ ， $x = +3$ 。

(4)铟与氯气反应生成氯化铟，化学方程式为 $2In + 3Cl_2 = 2InCl_3$ 。

故答案为：(1)114.8。

(2)最外层电子数相同。

(3) + 3。

(4) $2In + 3Cl_2 = 2InCl_3$ 。

(1)相对原子质量是原子的相对质量。

(2)一般情况下，最外层电子数小于 4 的，反应中容易失去电子，大于 4 的反应中容易得到电子，等于 4 的，既不容易得到电子，也不容易失去电子，因此最外层电子数相等的元素化学性质相似。

(3)化合物中元素化合价代数和为零。

(4)In与Cl₂反应生成InCl₃。

元素周期表反映了元素之间的内在联系，要注意理解和应用。